01 — Scientific Findings: SelfCal (self-calibrating maps for VPR)

Cập nhật 2026-10-28. Tài liệu này chỉ nói về khoa học: đóng góp, ý nghĩa, kết quả tích cực/tiêu cực, bằng chứng và điều kiện kiểm chứng. Vận hành/kỹ thuật xem `02_ENGINEERING_OPS_NOTES.pdf`; trạng thái và việc tiếp theo xem `03_HANDOFF_NEW_CHAT.pdf`. Mọi con số ở α = 0.05 nếu không ghi khác. Kết quả gốc: `analysis/results/*.json` (bảng: `python3 paper/build_tables.py` → `paper/tables.md`).

1. Vấn đề và khoảng trống nghiên cứu

- VPR luôn trả về một top-1. Robot (loop closure, relocalisation) phải quyết định **có tin match đó không**.
- Hai kiểu lỗi chính:
- query ở chỗ **không có trong bản đồ** (off-map);
- match nhầm sang một nơi **trông giống** (aliasing).
- Mọi luật chấp nhận hiện có đều cần dữ liệu có nhãn để hiệu chuẩn: threshold, PA ratio, SUE, integrity MLP, conformal (SAFEVPR), Quantile Transfer. Khi điều kiện ánh sáng, thời tiết, mùa lúc deploy khác lúc hiệu chuẩn, bảo đảm FAR (false-accept rate) bị phá vỡ. Đây là khoảng trống mà SelfCal lấp.

2. Đóng góp (claim chính, có bằng chứng)

C1. Bản đồ là tập hiệu chuẩn miễn phí (map pseudo-queries).

- Bỏ lần lượt từng block 300 m của bản đồ (leave-one-block-out). Mỗi ảnh bản đồ trong block đó trở thành một query **off-map theo cấu trúc**, cho ra hàng nghìn mẫu null có nhãn mà không cần người gán nhãn.
- p-value conformal tính trên tập null này.

C2. Thống kê bất biến affine theo từng query, so với các vùng xa của bản đồ.

- Gom ảnh bản đồ thành các ô 10 m, lấy similarity lớn nhất trong mỗi ô. Bỏ các ô cách top-1 dưới 25 m. Với các ô còn lại, tính μ_far và σ_far.
- $z_far = (s_1 - \mu_far)/\sigma_far$ và $z_gap = (s_1 - \max \text{ô xa})/\sigma_far$.
- Descriptor được trừ trung bình của bản đồ (map centring) để giảm hubness.
- Thay đổi ngoại hình chủ yếu làm méo điểm similarity theo dạng affine, và chỉ làm query không liên quan **kém giống** bản đồ hơn. Vì vậy hiệu chuẩn trên chính bản đồ sẽ lệch về phía an toàn (dominance).

C3. Luật quyết định SelfCal-AA, gồm:

- min-p tự hiệu chuẩn của (max-sim, z_far);
- aliasing guard z_gap: chấp nhận khi $\max(p_comb, p_zgap) \le \alpha$;
- **Mondrian strata** theo σ_far (B = 10 bin, tự giảm để mỗi bin có ≥ 50 mẫu null);
- **domain gate**: p_maxsim thô ≤ 0.8.

C3'. SelfCal-Gap, chế độ power cao.

- Chỉ dùng p_zgap, vẫn cùng strata và gate.
- Thêm vào sau khi phân tích MSLS (xem §4.2; chọn sau khi đã xem dữ liệu).

C4. Lý thuyết (`paper/selfcal_paper.md` §5):

Định lý	Nội dung
T1	Hợp lệ dưới exchangeability; với Mondrian thì hợp lệ có điều kiện theo từng stratum
T2	Nếu thống kê off-map bị null của bản đồ dominate thì FAR ≤ α
T3	$FAR - \alpha \le \Delta^+$ (khoảng cách Kolmogorov một phía)
T4	Kết hợp min-p tái hiệu chuẩn vẫn hợp lệ
T5	BH kiểm soát FDR (PRDS)

Định lý	Nội dung
T6	Domain gate theo intersection–union: FAR ≤ min(α + Δ⁺, ε_c), tức hợp lệ nếu appearance shift **hoặc** domain shift được giải thích. Cùng lập luận: AA hợp lệ nếu **một trong hai** nhánh (comb hoặc z_gap) bị dominate; Gap cần chính z_gap bị dominate.

C5. Đánh giá rộng.

- 4 benchmark: RobotCar-Seasons v2 (bản đồ chính thức), Extended-CMU (11 slice gộp), Nordland, MSLS-val (CPH+SF).
- 6 descriptor: NetVLAD, CosPlace, MixVPR, DINOv2, SALAD, MegaLoc.
- Tổng cộng 24 setting, 192 điều kiện deploy, thêm 120 cặp domain lạ.

3. Kết quả tích cực (bằng chứng)

3.1 Bảng chính (`paper/tables.md` Table 2a; Gap ở `analysis/results/gap/`):

method	nhãn	điều kiện vi phạm (binomial, Bonferroni)	TPR TB	aliasing chấp nhận (median)	FAR tệ nhất
SelfCal-AA	không	**0/192**	0.646	0.011	**0.048**
SelfCal-Gap	không	**0/192**	**0.746**	0.021	0.073
SUE (Zaffar'24)	benign	16/192	0.661	0.070	0.163
CRSG (learned calibrator)	benign	32/192	0.757	0.169	0.356
Threshold benign → all	benign	36/192	0.652	0.218	0.281
Conformal LOCO (SAFEVPR protocol)	điều kiện khác	51/192 (24/24 setting)	0.699	0.217	0.419
Quantile Transfer	benign	79/192	0.769	0.405	0.483
Gaussian z-norm / EVT spacing	không	164 / 18	—	—	1.000 / 0.109
Oracle (nhãn mọi điều kiện)	tất cả	0/192	0.706	—	0.050

- **Riêng RobotCar, CMU, Nordland:** AA đạt 0.708 so với oracle 0.721; Gap đạt 0.793, cao hơn oracle.
- **Ablation:**
- bỏ strata: 0.612 (FAR tệ nhất 0.140);
- bỏ gate: power gần như không đổi, nhưng rò rỉ domain quay lại;
- bỏ aliasing guard: 5 vi phạm và aliasing tăng lên 0.072;
- bỏ centring trên Nordland: TPR 0.742 → 0.568 (SALAD).

3.2 Domain lạ (natural off-map, exp9).

- Query từ dataset hoặc thành phố khác, chiếu lên mỗi bản đồ: 0/120 ô vượt α, FAR lớn nhất 0.007.
- Không có gate thì luật cũ rò tới 0.143 (CosPlace, bản đồ CMU).
- Với Gap, FAR lớn nhất là 0.011 (exp10).

3.3 Vì sao hoạt động (exp6).

- Survival function của mọi điều kiện RobotCar đều nằm dưới null của bản đồ.
- Δ⁺ với null bản đồ ≤ 0.052, so với 0.255 nếu dùng null benign có nhãn (Table 3).

3.4 Batch / FDR (exp3).

- BH ở q = 0.1 giữ gross FDR ≤ 0.04 trên RobotCar, CMU và Nordland.
- Power 0.97–0.99 (RobotCar), 0.87–0.89 (CMU), 0.68–0.74 (Nordland).

3.5 Bền vững.

- Nordland lấy mùa đông làm bản đồ: 0/3 vi phạm.
- Bản đồ RobotCar chỉ 25% / 50%: 0/9 vi phạm.
- Hyper-parameter ×0.5–2: TPR đổi ≤ 0.06, FAR tệ nhất ≤ 0.073.

3.6 Downstream (branch `claude/selfcal-seq`, exp12, Table 8).

- Thiết lập: bản đồ mất 30% block, Kalman filter với odometry trôi, 10 seed, 12 cặp descriptor × dataset.
- SelfCal-AA từng frame thắng threshold có nhãn ở **cả 12 cặp**:
- lỗi định vị thấp hơn 1.3–12.6×;
- fix sai ít hơn 1.5–27×;
- CMU đạt 3.6–9.3 m, so với oracle 2.8–3.2 m.

4. Kết quả tiêu cực và hạn chế (cũng là phát hiện)

1. **Power trên MSLS thấp với AA:** 0.460 so với oracle 0.661. Nguyên nhân đã xác định: dominance của **z_far thất bại** trên MSLS (z_far một mình cho FAR tệ nhất 0.40–0.88). Gap nâng lên 0.603.
2. **SelfCal-Gap có biên an toàn mỏng hơn:** FAR điểm tệ nhất 0.073, có 5/30 ô vượt 0.05 (không có ý nghĩa thống kê). Biến thể này được chọn **sau khi xem dữ liệu**, cần kiểm định độc lập (dataset mới).
3. **DINOv2 CLS+mean bảo thủ:** TPR 0.04–0.38 so với oracle 0.32–0.70. Descriptor này mã hoá điều kiện quá mạnh. Dual centring chỉ giúp 0.33 → 0.41 nên không áp dụng.
4. **Aliasing guard chỉ có bằng chứng thực nghiệm**, không có định lý. Bảo đảm chỉ áp dụng cho off-map.
5. **Độ phân giải p-value:** mỗi stratum cần ≥ 1/α mẫu null. CMU có 75 mẫu/stratum nên không dùng được α = 0.01.
6. **Confidence không nhãn (two-groups)** kém trên CMU/Nordland (ECE khoảng 0.09 / 0.13). Nên dùng p-value.
7. **Bản đồ 50% RobotCar:** TPR tụt còn 0.843 (25% đạt 0.964). Chưa giải thích được.
8. **SelfCal theo chuỗi (Seq, branch seq, exp11): KHÔNG giữ được validity.**

- Thiết kế: cửa sổ L frame hiệu chuẩn bằng chuỗi giả từ bản đồ, cross-fit, thống kê run-evidence.
- Power tăng mạnh, ví dụ Nordland DINOv2 0.26 → 0.62.
- Nhưng MegaLoc trên Nordland vi phạm 2–3/3 mùa khi L ≥ 3. Lý do: phụ thuộc thời gian của các lần truy vấn off-map thay đổi theo điều kiện (tuyết làm khớp sai nhất quán), nên exchangeability của cửa sổ là giả định mạnh hơn của frame.
- Trong demo định vị, Seq còn **kém** bản từng frame.
- Trung bình e-value thì hợp lệ với mọi phụ thuộc, nhưng quá yếu.

9. **Lịch sử (đã loại):**

- CCBF (temperature theo điều kiện): trơ, τ chỉ chênh khoảng 1.2–1.5×.
- Lọc tuần tự (sequence filter): chỉ tốt trên Nordland, sụp trên CMU (off-map AUROC 0.23).
- CRSG: bị các paper đã có đi trước (PA ratio, RS/SD/SU, integrity MLP, SAFEVPR). Xem `LITERATURE_GATE.md` Gate 1.

5. Điều kiện kiểm chứng (để đọc số liệu đúng)

- **Off-map:**
- Leave-one-300 m-block-out; query cách phần bản đồ còn lại > 40 m (Nordland: 200 / 10 frame).
- Số mẫu off-map: RobotCar 1,386, CMU 14,117, Nordland 12,180, MSLS 8,491.
- **Đúng (correct):**
- RobotCar và CMU: 5 m, 10°. Nordland: 2 frame. MSLS: 25 m.
- In-map ≤ 5 m (MSLS 10 m). Aliasing: top-1 > 25 m (Nordland 5 frame).
- **Vi phạm:** binomial một phía, Bonferroni theo số điều kiện, mỗi điều kiện cần ≥ 20 mẫu off-map.
- **Baseline có nhãn:** hiệu chuẩn trên 2 điều kiện benign nhất (recall cao nhất). Oracle = threshold max-sim hiệu chuẩn bằng nhãn của từng điều kiện.
- **RobotCar:** ground truth chỉ có cho train split công khai (test bị giữ kín). Dùng ngưỡng chính thức trên 1,906 query train.
- **Đã kiểm chứng tái lập:**
- Backend GPU và numpy cho cùng kết quả.

- AA mặc định trùng từng bit sau khi thêm mode Gap (95,770 query).
- 1,275 dòng AA của lần chạy v3 khớp tuyệt đối với kết quả trên branch AA.